SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG ĐỀ THI CHÍNH THỨC *(Đề có 05 trang)*	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025 (Đợt 2) **MÔN: TIN HỌC** *Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề*

Họ và tên thí sinh: .....

SBD: .....

Mã đề thi: 9025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [NEO]: Phương án nào dưới đây đúng khi nói về ưu điểm của giao tiếp trong không gian mạng?

A. Không bị ảnh hưởng bởi các sự cố kĩ thuật đường truyền.
B. Dễ dàng kiểm soát nguồn thông tin.
C. Có độ tin cậy cao.
D. Không bị giới hạn về thời gian và địa điểm.

Câu 2 [NEO]: Nghề nào sau đây chuyên về việc duy trì và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng máy tính?

A. Chuyên viên phân tích dữ liệu.
B. Thiết kế đồ họa.
C. Lập trình viên ứng dụng.
D. Quản trị mạng.

Câu 3 [NEO]: Trong HTML, thẻ nào dùng để tạo một danh sách có thứ tự?

A. `<dl>` B. `<ul>` C. `<ol>` D. `<li>`

Câu 4 [NEO]: Phương án nào cho bên dưới mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu trắng, nền màu hồng, căn giữa nội dung đoạn văn bản?

A. `p {text-decoration: underline; color: white;text-align: left;}`
B. `p {font-size: 16px; background: pink; text-align: right;}`
C. `p {color: white;background-color: pink;text-align: center;}`
D. `p {color: pink; background-color: white;text-align: center;}`

Câu 5 [NEO]: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu chương trình dưới đây:

Chương trình viết bằng ngôn ngữ Python	Chương trình viết bằng ngôn ngữ C++

`n=10`
`s=0`
`for i in range(1, n+1):`
`  if n % 2 == 0:`
`  s+= i`
`if s% 2 == 0:`
`  print("So le")`
`else:`
`  print("So chan")`
	`using namespace std;`
	`int main() {`
	`  int n = 10;`
	`  int s=0;`
	`  for (int i=1; i<=n; i++)`
	`  if (n % 2 == 0)`
	`  s +=i;`
	`  if (s%2==0)`
	`  cout << "So le"<< endl;`
	`  else cout<<"So chan";`
	`  return 0;`
	`}`

Hãy cho biết kết quả đưa ra sau khi chạy đoạn chương trình trên?

A Không in ra gì cả B So chan C So le D Thông báo lỗi

Câu 6 [NEO]: Hoa cần kết nối máy tính với Switch để truy cập Internet, Hoa cần thực hiện theo thứ tự các bước nào sau đây?
1. Cắm một đầu dây cáp vào cổng LAN trên máy tính.
2. Chuẩn bị một dây cáp mạng có hai đầu RJ45.
3. Khởi động trình duyệt web.
4. Cắm đầu dây cáp còn lại vào cổng LAN trên Switch.

A 2→1→4→3 B 4→2→1→3 C 1→3→2→4 D 3→1→2→3

Câu 7 [NEO]: Cần định dạng cho tất cả thẻ đoạn văn bản trong một trang web có các đặc điểm sau:
- Màu nền của khung bao quanh đoạn văn bản là màu đỏ.
- Khoảng cách giữa hộp bao quanh đoạn văn bản và các phần tử xung quanh là 40px.

Đoạn mã CSS nào sau đây phù hợp nhất để thực hiện công việc trên?

A
```
p {background-color: red; padding: 40px;}
```
B
```
p {background-color: green; margin: 40px;}
```
C
```
p {background-color: green; padding: 40px;}
```
D
```
p {background-color: red; margin: 40px;}
```

Câu 8 [NEO]: Nếu muốn trở thành kĩ thuật viên công nghệ thông tin để làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính, em nên lựa chọn ngành học nào sau đây ở bậc học tiếp theo?

A Kĩ thuật máy tính.
B Bảo mật hệ thống thông tin.
C Thiết kế đồ họa.
D Công nghệ phần mềm.

Câu 9 [NEO]: Trong CSS, khi bạn muốn áp dụng các kiểu cho các phần từ có class là button và id là submit-btn, cách viết đúng để chọn các phần tử này là gì?

A
```
#button,.submit-btn {color: red;}
```
B
```
.button, #submit-btn {color: red;}
```
C
```
# button submit-btn {color: red;}
```
D
```
button #submit-btn {color: red;}
```

Câu 10 [NEO]: Để chèn một bức ảnh có tên MauSon.jpg trong cùng thư mục vào trang web của lớp 12A, đoạn mã html nào sau đây là đúng?

A
```
<img src= MauSon.jpg alt= Hình ảnh Mẫu Sơn
```
B
```
<img src="MauSon.jpg"alt="Hình ảnh Mẫu Sơn">
```
C
```
<src MauSon.jpg alt="Hình ảnh Mẫu Sơn">
```
D
```
<src img="MauSon.jpg"alt="Hình ảnh Mẫu Sơn">
```

Câu 11 [NEO]: Công việc nào sau đây thể hiện rõ nhất tính chất dịch vụ trong lĩnh vực tin học?

A Phát triển ứng dụng di động.
B Cung cấp dịch vụ kiểm thử phần mềm.
C Cung cấp dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu.
D Cung cấp dịch vụ thiết kế website cho doanh nghiệp.

Câu 12 [NEO]: Trong mạng LAN, một máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100. Hỏi địa chỉ IP nào sau đây cũng là địa chỉ của một máy tính khác trong mạng?

A 192.168.1.10 B 192.168.3.11 C 192.168.2.12 D 192.168.0.255

Câu 13 [NEO]: Trong CSS, thuộc tính nào được sử dụng để tạo khoảng cách giữa các phần tử HTML?

A padding. B margin. C spacing. D border.

Câu 14 [NEO]: Trong buổi chụp ảnh kỉ yếu, Hoa đã chụp một bức ảnh rồi đăng bức ảnh đó lên Facebook và gắn thẻ tất cả các bạn trong lớp, bao gồm cả Lan. Tuy nhiên, Lan không thích vì thấy ảnh của mình không đẹp. Phương án nào sau đây là hành động phù hợp và thể hiện tính nhân văn Lan nên làm?

A Bình luận vào bức ảnh và yêu cầu Hoa gỡ ảnh xuống.
B Im lặng và không làm gì cả.
C Nhắn tin riêng cho Hoa và yêu cầu cô ấy gỡ bức ảnh đã đăng.
D Chụp một bức ảnh ”trả đũa”Hoa và đăng lên mạng xã hội.

Câu 15 [NEO]: Khi ứng xử trong không gian mạng, người tham gia cần thực hiện các nguyên tắc nào sau đây?

A Lịch sự, tôn trọng, luôn làm theo yêu cầu của người khác.
B Lịch sự, chia sẻ rộng rãi mọi thông tin cá nhân của mình một cách chính xác và trung thực.
C Lịch sự, tôn trọng người khác và tuân thủ pháp luật.
D Lịch sự, tôn trọng người khác, tích cực chia sẻ mọi thông tin.

Câu 16 [NEO]: Cho bộ chọn được khai báo trong phần của một trang web như sau: `#main { background-color: lightgray;padding: 10px; }` Phương án nào sau đây nêu đúng phạm vi áp dụng của bộ chọn trên đối với các phần tử trong trang web?

A Tất cả các phần tử có class là ”main”.
B Tất cả các phần tử có id là ”main”.
C Chỉ áp dụng cho thẻ có id là ”main”.
D Áp dụng cho tất cả các phần tử trong trang web.

Câu 17 [NEO]: Thiết bị nào sau đây có chức năng chính là kết nối các máy tính trong mạng cục bộ (LAN) thông qua cáp mạng?

A Switch. B Access Point. C Modem. D Loa Bluetooth.

Câu 18 [NEO]: Phương án nào sau đây không là ứng dụng của AI?

A Bixby của Samsung. B Google Assistant của Google. C Onedrive của Microsoft. D Siri của Apple.

Câu 19 [NEO]: Phương án nào sau đây mô tả đúng về mục tiêu phát triển ứng dụng AI?

A Làm máy tính có khả năng kết nối mạng tốt hơn.
B Giúp máy tính có được các đặc trưng trí tuệ như học, suy luận, nhận thức.
C Tăng tốc độ xử lý của máy tính.
D Hạn chế sự can thiệp của con người vào máy tính.

Câu 20 [NEO]: Chức năng của giao thức IP là gì?

A Truyền tải và trao đổi thông tin giữa máy chủ web và trình duyệt web.
B Định danh và định tuyến các gói dữ liệu trong mạng.
C Đảm bảo truyền tải dữ liệu đúng thứ tự trong mạng.
D Quản lý truyền dữ liệu theo từng ứng dụng trong mạng.

Câu 21 [NEO]: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<input type="radio"name="GT"value="nam">Nam
<input type="radio"name="GT"value="nu">Nữ
```

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về cách hoạt động của đoạn mã trên?

A Tạo ra ô chọn nhưng không hoạt động vì thiếu thuộc tính id.
B Tạo ra ô chọn chỉ cho phép chọn một trong hai giá trị ”Nam”hoặc ”Nữ”.
C Tạo ra ô chọn cho phép chọn đồng thời cả hai giá trị ”Nam”và ”Nữ”.
D Tạo ra ô chọn khi chọn ”Nam”, ”Nữ”sẽ tự động được chọn theo.

Câu 22 [NEO]: Chức năng nào của Google Dịch (Google Translate) thể hiện rõ nhất đặc trưng trí tuệ nhân tạo?

(A) Tìm kiếm và sửa lỗi chính tả trong văn bản.
(B) Nhận dạng khuôn mặt của người dùng.
(C) Nhận dạng chữ viết tay và chuyển thành văn bản.
(D) Nhận dạng và đọc văn bản, tự động phát hiện ra ngôn ngữ và phiên dịch tức thời.

Câu 23 [NEO]: Điểm khác biệt chính giữa khả năng suy luận và khả năng học của hệ thống AI là gì?

(A) Khả năng học tập trung vào tích lũy tri thức từ dữ liệu, trong khi khả năng suy luận áp dụng tri thức để đưa ra kết luận.
(B) Khả năng suy luận liên quan đến việc giao tiếp với con người, trong khi khả năng học chỉ tập trung vào dữ liệu.
(C) Khả năng học chỉ áp dụng cho việc giải quyết vấn đề, trong khi khả năng suy luận dùng để hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
(D) Khả năng suy luận và khả năng học không có sự khác biệt đáng kể nào.

Câu 24 [NEO]: Trong HTML, khi thiết lập bảng, thẻ nào sau đây khai báo hàng?

(A) `<tr></tr>` (B) `<table></table>` (C) `<td></td>` (D) `<th></th>`

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh tra lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1 [NEO]: Mạng LAN (Local Area Network) thường có từ hai đến vài trăm máy trạm, hoạt động trong phạm vi một tòa nhà, một gia đình hoặc một cơ quan cỡ nhỏ. Mạng này còn được gọi là mạng cục bộ hoặc mạng nội bộ. Mạng MAN (Metropolitan Area Network) là loại mạng có số lượng máy trạm và phạm vi hoạt động lớn hơn so với mạng LAN. Ban đầu, mạng LAN sử dụng cáp mạng, nhưng hiện nay công nghệ mạng Wi-Fi cho phép các máy trạm kết nối không dây, giúp việc trao đổi dữ liệu trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Sau khi đọc thông tin trên, một số bạn học sinh đưa ra các nhận định sau đây. Theo em, nhận định nào là đúng và nhận định nào là sai?

a) Mạng LAN còn được gọi là mạng cục bộ hoặc mạng nội bộ.

b) Mạng MAN là loại mạng có số lượng máy trạm nhỏ hơn mạng LAN

c) Mạng Wi-Fi ra đời sau, trước khi có Wi-Fi, các máy trạm phải kết nỗi với nhau bằng cáp mạng.

d) Một trường THPT có khoảng 50 máy cá nhân kết nối mạng với nhau để học sinh thực hành và giáo viên truy cập Internet. Mạng nội bộ của trường đỏ thuộc loại mạng MAN.

Câu 2 [NEO]: Bạn H muốn tạo một biểu mẫu đăng ký trên trang web chia sẻ tài liệu của mình. Bạn đã nhập một khai báo CSS và một đoạn code HTML như sau:

Khai báo CSS	Code HTML

`<style>`
`label {`
`  color: blue;`
`}`
`input {`
`  background-color: beige;`
`  font-size: 16px;`
`}`
`button {`
`  background-color: yellow;`
`  border-radius: 5px;`
`}`
`</style>`
	`<form>`
	`  <label for="ht">Họ và tên:</label>`
	`  <input type="text"id="ht"placeholder="Nhập họ và tên">`
	
	`  <label for="email">Email:</label>`
	`  <input type="email"id="email"placeholder="Nhập địa chỉ email">`
	
	`  <button type="submit">Gửi thông tin</button>`
	`</form>`

Dưới dây là một số nhận định về cách trình duyệt web sẽ hiển thị đoạn code HTML trên. Theo em nhận định nào đúng, nhận định nào sai?

a) Nút ”Gửi thông tin”có nền màu vàng và viền không bo tròn.

b) Nếu thêm khai báo `form {background-color: lightgray;}` thì nền của toàn bộ biểu mẫu và các đối tượng sẽ chuyển sang màu xám nhạt.

c) Ô nhập liệu có nền màu beige và chữ kích thước 16px.

d) Văn bản trong nhãn ”Họ và tên:”có màu xanh.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Định hướng Khoa học máy tính

Câu 3 [NEO]: Dữ liệu lớn là tập hợp dữ liệu khổng lồ, đa dạng và phức tạp mà các công cụ xử lí dữ liệu truyền thống không thể quản lý. Việc phân tích và khai thác dữ liệu lớn mang lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp và xã hội, giúp giải quyết các vấn đề phức tạp. Dưới đây là một số phát biểu liên quan đến dữ liệu lớn. Theo em, các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

a) Dữ liệu lớn có thể được sử dụng để phân tích các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và dự đoán các xu hướng xã hội hoặc phản ứng của công chúng đối với các sự kiện quan trọng.

b) Dữ liệu lớn không thể áp dụng trong lĩnh vực giáo dục vì các dữ liệu liên quan đến học sinh và sinh viên không có giá trị phân tích.

c) Dữ liệu lớn chỉ bao gồm dữ liệu có cấu trúc, như các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

d) Một trong những thách thức lớn nhất của việc xử lý dữ liệu lớn là đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu.

Câu 4 [NEO]: Cho dãy số 1,3,4,6, 7, 11, 15, 18, 20, 25 và một khoá k là một số nguyên nhập từ bàn phim. Gọi vị trí đầu của dãy là “Đầu”, vị trí cuối của dây là “Cuối”, theo thuật toán “tìm kiếm nhị phân”. Theo em, các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

a) Thuật toán tìm kiếm nhị phân chỉ áp dụng với dãy số đã được sắp xếp.

b) Với k = 3, thuật toán sẽ tìm thấy sau 2 bước lặp.

c) Thuật toán bắt đầu bằng cách chia dãy thành hai phần bằng nhau, sau đó tìm kiếm trong mỗi phần một cách tuần tự.

d) Đầu bằng 1, Cuối bằng 15.

Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5 [NEO]: Trong một buổi học Tin học, cô giáo giao cho nhóm của Lan nhiệm vụ tạo một website giới thiệu về trường học của mình. Nhóm bạn Lan đã tìm hiểu và sử dụng một phần mềm tạo website trực tuyến với nhiều mẫu thiết kế có sẵn. Trong quá trình làm việc, các bạn đã thảo luận với nhau về một số đặc điểm và chức năng của phần mềm như dưới đây. Theo em các ý kiến này là đúng hay sai?

a) Mỗi trang web chỉ có một phần chân trang giống nhau trong toàn bộ website.

b) Muốn tăng tính trực quan, có thể sử dụng thanh trượt để hiển thị các tùy chọn như hình ảnh, video,.

c) Tất cả các phần mềm tạo website đều yêu cầu trả phí mới sử dụng được.

d) Khi tạo bài viết, có thể sử dụng các khối mẫu có sẵn để kết hợp và trình bày nội dung.

Câu 6 [NEO]: Trong dịp tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, Ban tổ chức đã bố trí lớp học 12C để các giáo viên thực hiện bài giảng minh họa. Lớp được trang bị một TV thông minh, hỗ trợ kết nối HDMI có dây và Bluetooth không dây. Mỗi giáo viên tham dự sử dụng laptop cá nhân để trình chiếu nội dung bài giảng. Tuy nhiên, do thiết kế khác nhau, một số laptop không có cổng HDMI, chỉ hỗ trợ các kết nối Bluetooth, Wi-Fi, USB Type-C hoặc USB 3.0. Trước giờ thi, ban kỹ thuật hỗ trợ giáo viên đã tranh luận về các phương án kết nối laptop với TV. Dưới đây là một số ý kiến được đưa ra, theo em ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?

a) Nếu laptop không có cổng HDMI thì giáo viên vẫn có thể kết nối với TV bằng Bluetooth hoặc thông qua cáp chuyển đổi phù hợp.

b) Tất cả các giáo viên đều có thể kết nối laptop với TV thông qua Bluetooth.

c) Chất lượng hình ảnh và âm thanh có thể bị ảnh hưởng khi kết nối laptop với TV bằng Bluetooth.

d) Nếu laptop có cả HDMI và Bluetooth/ Wi-Fi thì giáo viên nên ưu tiên kết nối bằng Bluetooth vì nhanh chóng, tiện lợi và đảm bảo chất lượng.

–HẾT–